



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PREVIO N° 03

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 26/02/2026

CALIFICACIÓN: _____

Cuestionario Previo 3

1. ¿Cuáles son las ecuaciones para obtener un cono usando como datos de entrada radio y resolución?

En OpenGL no se "dibuja" el cono con una fórmula directa, sino que se generan los vértices con las ecuaciones paramétricas, y luego se envían a un VBO para dibujarlos con

GL_TRIANGLES ó GL_TRIANGLE_STRIP

Sea:

r = radio de la base

h = altura

n = resolución (divisiones angulares)

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{n}$$

Base circular:

$$x = r \cos(\theta_i)$$

$$y = 0$$

$$z = r \sin(\theta_i)$$

Superficie lateral

Usando un parámetro $t \in [0, 1]$:

$$x = (1-t) r \cos(\theta_i)$$

$$y = t \cdot h$$

$$z = (1-t) r \sin(\theta_i)$$

Cuando $t = 1$ se obtiene el vértice $(0, h, 0)$

En open GL estos puntos se almacenan en un VBO, se configura un VAO y se dibuja con

glDrawArrays (GL_TRIANGLES, 0, cantidad Vertices)

(Khronos Groups)

¿Cuáles son las ecuaciones para obtener un cilindro usando como datos de entrada el radio y la resolución?

Sea:

r = radio

h = altura

n = resolución

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{n}$$

Bases superior e inferior:

$$x = r \cos(\theta_i)$$

$$y = 0 \text{ a } h$$

$$z = r \sin(\theta_i)$$

Superficie lateral

$$x = r \cos(\theta_i)$$

$$y = t \quad t \in [0, h]$$

$$z = r \sin(\theta_i)$$

En open GL normalmente se generan:

Triángulos para las tapas inferior y superior

Un GL-TRIANGLE-STRIP para el cuerpo

Luego los vértices se envían al pipeline gráfico mediante `glDrawArrays` & `glDrawElements`

(Open GL Cylinder, Prism & Pipe)

¿Cuáles son las ecuaciones para obtener una esfera con datos de entrada radio, resolución horizontal y resolución vertical (meridianos y paralelos)?

Usando coordenadas esféricas:

$$\theta_i = \frac{2\pi i}{n} \quad \phi_j = \frac{\pi j}{m}$$

Ecuaciones:

$$x = r \sin(\phi_j) \cos(\theta_i)$$

$$y = r \cos(\phi_j)$$

$$z = r \sin(\phi_j) \sin(\theta_i)$$

En OpenGL

- 1) Se generan todos los vértices en dos ciclos anidados (horizontal y vertical)
- 2) Se construyen triángulos en cada cuadrícula de meridianos y paralelos
- 3) Se almacenan en un VBO
- 4) Se dibujan con GL_TRIANGLES
(Learn OpenGL - Coordinate Systems)

Conceptualmente en OpenGL:

En todos los casos:

- 1) Las ecuaciones matemáticas generan los vértices en CPU
- 2) Se almacenan en buffers (VBO)
- 3) El vertex Shader procesa cada vértice
- 4) GLDrawArrays o GLDrawElements envían la malla al pipe line gráfico

Conclusión:

Al realizar este cuestionario comprendí mejor como las figuras tridimensionales en OpenGL no son objetos predefinidos, sino que se construyen a partir de ecuaciones matemáticas que generan vértices en el espacio.

Analizar las ecuaciones del cono, cilindro y esfera me permitió entender como la variación de ángulos, radio y resolución determinan la forma final de cada modelo, y me sorprendió entender que estos elementos se pueden representar usando triángulos y funciones como `GL_TRIANGLES`, `glDrawArrays` o `glDrawElements` que permiten dibujar mallas a partir de los vértices definidos.

Bibliografía

- LearnOpenGL - Coordinate Systems. (n.d.). <https://learnopengl.com/Getting-started/Coordinate-Systems>
- Ahn, S. H. (n.d.). OpenGL cylinder, prism & pipe. https://www.songho.ca/opengl/gl_cylinder.html
- Khronos Group. (s. f.). OpenGL 4.6 core profile specification. <https://www.khronos.org/opengl/>